

# 原因解释

## 1. 立体角效应

靶材原子从靶面溅射出后，是向各个方向扩散的。随着靶基距的增大，到达衬底表面的原子流密度会因为立体角的增大而降低。就像一个点光源发出的光，距离越远，单位面积接收到的光子就越少。同理，溅射原子在空间中散开，距离衬底越远，单位时间内沉积到衬底上的原子数量就越少，因此沉积速率会下降。

## 2. 气体分子散射与碰撞

溅射工艺通常在较低压力下进行，例如磁控溅射的典型压力是  $1 - 20 \text{ mTorr}$ 。虽然压力较低，但仍然存在Ar气。溅射出的靶材原子在向衬底输运的过程中，会与腔体内的 Ar 气体原子发生碰撞（散射）。并且输运距离增大，碰撞几率就会增大。每次碰撞都会改变溅射原子的运动方向，甚至使其能量降低。这导致更多的溅射原子没有到达衬底，或者到达衬底时的角度不理想（即损失增加），从而进一步降低了沉积速率。

在实际的溅射系统中，当靶基距达到一定范围时，几何稀释和原子散射损失的综合影响导致沉积速率呈近似线性下降的趋势，符合经验观察结果。